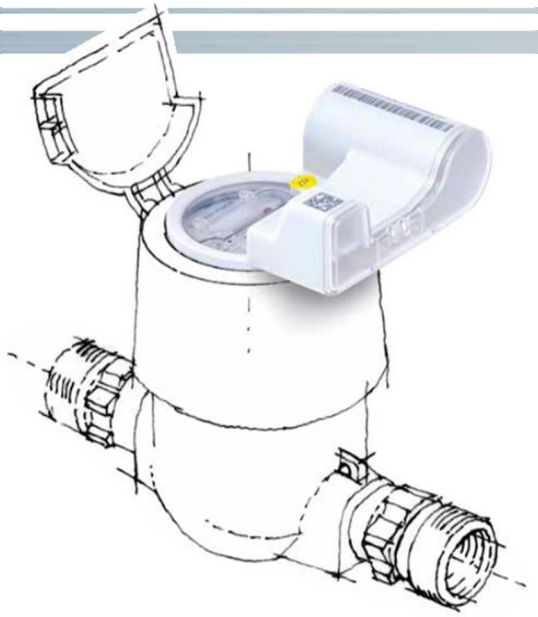


EnergyMetering

Modul de comunicații EDC



Modul atașabil pe contoarele de apă pentru citirea sigură de la distanță pentru integrarea contoarelor de apă în Sistemele de Contorizare Inteligentă AMR/AMI

ZENNER

Tot ce contează.

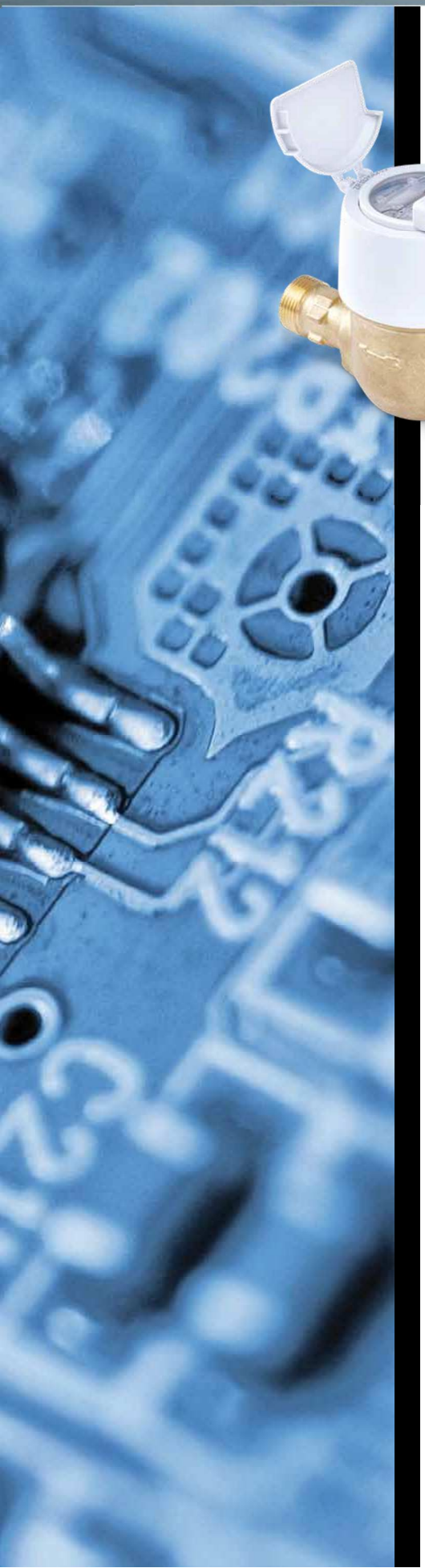
Modul de comunicații EDC

Modul de comunicații AMR/AMI pentru contoarele de apă



Aplicații tipice:

- Citirea wireless de la distanță a contoarelor de apă cu sistemul inteligent de contorizare
- Citirea de la distanță a contoarelor cu Sisteme M-Bus
- Citirea de la distanță prin modulul GSM
- Contorizarea precisă a fluidelor din sectorul industrial și comercial
- Informații despre volumul debitului și consum cu ajutorul traductorului





Modul de Captură Electronică a Datelor (EDC) pentru detectarea impulsurilor electronice, nereactive a tuturor contoarelor de apă ZENNER ale căror sisteme de înregistrare sunt echipate cu disc modulator ce permite citirea în siguranță de la distanță și integrarea contoarelor de apă în sistemele de Contorizare Inteligentă.

Modulul EDC a fost dezvoltat pentru:

- Contoarele cu cadran uscat monojet ETKD/ETWD
- Contoarele cu cadran uscat multijet MTKD/MTWD
- Contoarele cu pistom rotativ RTKD-S
- Contoarele industriale WPHD / WSD





Modulul EDC este disponibil în patru versiuni diferite

1. Modul radio wireless M-Bus conform Standardului OMS (868 MHz), EN 13757-4
2. Modul cu fir M-Bus, EN 13757-3
3. Modul cu impuls de înaltă definiție cu detecție a debitului de tur și retur
4. Modul combinat M-Bus și de impuls

Contorul de apă poate fi dotat cu modulul EDC necesar în timpul producției sau ulterior, putându-i-se atașa un modul adaptor.

Caracteristici de performanță:

- Baterie cu durata de viață de până la 15 ani
- Detectarea modificărilor
- Clasa de protecție IP68
- Adaptabil fără distrugerea etanșărilor
- Detectarea direcției de curgere a apei
- Colectarea datelor în siguranță fără folosirea comutatoarelor ermetice cu gaz inert
- Interfață optică pentru configurare
- Potrivit pentru contoarele de apă ZENNER cu jet unic, jet multiplu, tip piston și Woltman cu disc modulator

Modulul EDC oferă toate funcțiile importante pentru contoarele inteligente



Funcțiile Contoarelor Inteligente:

- Auto-monitorizare
- Detectarea modificărilor
- Detectarea demontării modulului și contorului
- Detectarea fluxului invers al apei
- Detectarea scurgerilor
- Detectarea opririi contorului
- Detectarea supradimensionării contorului
- Detectarea subdimensionării contorului și respectiv detectarea spargerii conductei

Configurație:

Configurația modulului EDC în cazul modernizării de exemplu se face prin interfața optică folosind ZENNER MinoConnect cu ZENNER IrCombiHead și software de configurare GMM. Soluții software alternative la cerere.

Date tehnice

Specificații generale:	
Alimentare electrică	Baterie cu durată lungă de viață: ≤15 ani în funcție de versiune)
Monitorizarea stării bateriei	da
Temperatura de operare	-15 ... +55 °C
Clasa de protecție:	IP 68
înregistrarea datelor:	
Valori anuale la data scadenței	16
Valori lunare	18, plus 18 valori bilunare
Valori zilnice	96
Valori orare trimestriale	96

Specificații generale EDC impuls

Modulul EDC ca modul de impuls poate fi livrat în trei versiuni diferite

EDC-Puls	Tip P1:	Tip P2:	Tip P3:
Output 1:	Impulsuri echilibrate	Impulsuri de tur	Impulsuri de tur și retur
Output 2:	Modul de demontare	Impulsuri de retur	Direcția de curgere (deschis=tur)
*Impulsurile de retur sunt compensate prin reducerea numărului de impulsuri de tur.			
Număr de conductori		3	
Lungimea cablului		1,5 m	
Tip ieșire		Drenaj deschis canal N (echivalent colector-deschis)	
Tensiunea nominală de ieșire		24 VDC	
Curentul nominal de ieșire		50 mA	
Lungimea impulsului		10 ms - 100 ms (configurabil, parametru firmware)	
Rezistența de ieșire la pornire		110 Ω	
Capacitanța de ieșire la oprire		1 nF	
Compatibilitate electromagnetică		Conform Directivei Europene 89/336/EWG	
Valoare standard de impuls		DN 15 - 40 1 L/Imp.	
		DN 50 - 125 10 L/Imp	
		DN 150-300 100 L/Imp	
		> DN 300 1000 L/Imp	

Alte versiuni la cerere.

Specificații generale EDC-Radio:	
Mod transmisie	Wireless M-Bus unidirecțional, T1 (Standard), opțional S1, C1
Mod codificare	AES-128 conform OMS (în funcție de dispozitiv), opțional specific clientului
Conținutul pachetului	Valoarea curentă, data scadenței, valoarea lunară curentă, istoricul valorilor lunare, informații despre stare
Interval de transmisie	tipic 20 sec., alte configurații posibile
Puterea de transmisie	16 mW

Specificații generale EDC M-Bus:	
Număr de conductori necesari	2
Lungimea cablului	1,5 m
Compatibilitate electromagnetică	conform Directivei Europene 89/336/EWG

Specificații generale EDC M-Bus și de impuls:	
Număr de conductori	5
Lungimea cablului	1,5 m
Compatibilitate electromagnetică	Respectă Directiva Europeană 89/336/EWG
Funcția de impuls de ieșire	Tip 1, impulsuri echilibrate

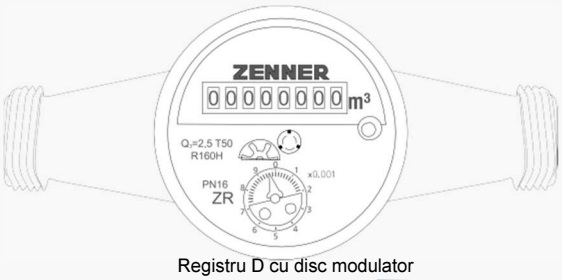
Alte versiuni la cerere.

Conținutul datelor (radio, M-Bus)

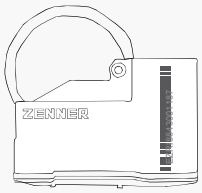
Modulul EDC poate fi livrat cu diferite telegrame de date.

Protocoale de date	Tip A	Tip B	Tip C
Valoarea curentă	x	x	x
Data curentă	x	x	
Data scadentă	x	x	x
Valoarea lunară, luna anterioară	x	x	x
Ultimele 10 valori lunare	x		
Informații despre stare 1	x	x	x
Informații despre stare 2	x	x	

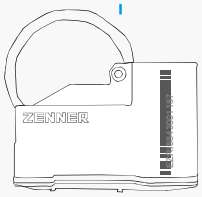
Citire de la distanță cu modul EDC



Registru D cu disc modulator



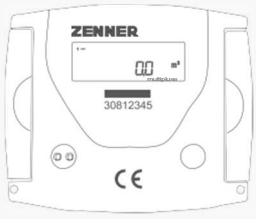
Modul impuls EDC



Modul EDC M-Bus



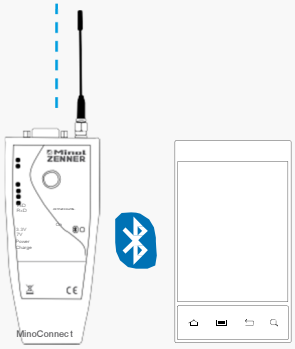
Modul radio EDC



Contor de impuls IZM multipuls



Convertor M-Bus



MinoConnectRadio

Smartphone cu soft de citire



PC cu soft de citire

ZENNER International GmbH & Co. KG
Römerstadt 6
D-66121 Saarbrücken

Telefon +49 681 99 676-30
Telefax +49 681 99 676-3100
E-Mail info@zenner.com
Internet www.zenner.com

Supus modificărilor și erorilor exceptate. Orice răspundere pentru greșeli de tipar sunt excluse. SAP143701_140207_EN